

YTD, cumuls, N-1 : sans te **tromper**.

Les 3 mesures de référence · le pré-requis qui change tout · les 2 pièges qui faussent tout

La time intelligence DAX tient en quelques fonctions. Le piège n'est presque jamais la formule : c'est ce sur quoi elle s'appuie. Une table de dates bancale, et ton YTD est faux sans une seule erreur rouge. Ce carrousel te donne les formules canoniques et les 2 conditions pour qu'elles disent vrai.

Au programme

9 SLIDES

#	Ce que tu vas écrire	Pour répondre à
01	Table de dates marquée	le pré-requis
02	TOTALYTD / DATESYTD	cumul de l'année
03	SAMEPERIODLASTYEAR	le N-1
04	DATESINPERIOD / filtre	running total

- Toutes les formules ci-après sont **canoniques** : copie-les telles quelles, le risque est ailleurs.

● LE PRÉ-REQUIS · AVANT LA MOINDRE FORMULE

Pas de table de dates, pas de time intelligence.

Toutes les fonctions de time intelligence reposent sur une dimension Date dédiée : une vraie table de dates, continue, marquée « Table de dates », reliée aux faits. Sans elle, DATESYTD et SAMEPERIODLASTYEAR n'ont aucun calendrier sur lequel raisonner.



- Marque-la : modèle ► table ► **Marquer comme table de dates**. Sinon DAX refuse certaines fonctions ou calcule sur un mauvais axe.

LA RÈGLE Toujours filtrer le temps par la colonne **Dates[Date]** de la dimension, jamais par la date de la table de faits.

Quelle fonction pour quel calcul ?

La time intelligence se résume à quatre besoins récurrents. Chacun a sa fonction de référence. Retiens la colonne de droite : c'est elle qui te dit quoi écrire face à une demande métier.

| Fonction → usage

DAX · TIME INTELLIGENCE

Fonction

Ce qu'elle fait

Le besoin

DATESYTD

cumule du 1er janvier à la date

YTD
TOTALYTD

raccourci YTD tout-en-un

YTD
SAMEPERIODLASTYEAR

décale d'un an en arrière

N-1
DATEADD

décale de N périodes

N-1, N-3M
DATESINPERIOD

fenêtre glissante depuis une date

fenêtre N mois

- Toutes s'utilisent dans **CALCULATE** comme filtre temporel : **CALCULATE(SUM(...) , fonction_date)**.
- **SAMEPERIODLASTYEAR** = **DATEADD(Dates[Date], -1, YEAR)** : même résultat, le second est plus souple (mois, trimestre).

● BESOIN 1 · LE CUMUL DE L'ANNÉE

YTD : le cumul depuis le 1er janvier.

Le « Year-To-Date » additionne tout depuis le début de l'année jusqu'à la date du contexte. Deux écritures, même résultat : **TOTALYTD** est le raccourci, **DATESYTD** dans **CALCULATE** est la version explicite que tu liras partout.

VERSION RACCOURCI

```
CA YTD =  
TOTALYTD( SUM( Ventes[Montant] ), Dates[Date] )
```

VERSION EXPLICITE · CALCULATE + DATESYTD

```
CA YTD =  
CALCULATE(  
    SUM( Ventes[Montant] ),  
    DATESYTD( Dates[Date] )  
)
```

À RETENIR DATESYTD renvoie l'ensemble des dates du 1er janvier à **MAX** du contexte. CALCULATE applique cet ensemble comme filtre sur la somme.

● BESOIN 2 · COMPARER À L'AN DERNIER

N-1 : la même période, un an plus tôt.

Pour comparer à l'année précédente, tu décales le contexte de dates d'un an en arrière. **SAMEPERIODLASTYEAR** est le plus lisible ; **DATEADD** fait pareil et gère aussi mois et trimestres.

LE PLUS LISIBLE · SAMEPERIODLASTYEAR

CA N-1 =

```
CALCULATE(  
    SUM( Ventes[Montant] ),  
    SAMEPERIODLASTYEAR( Dates[Date] )  
)
```

L'ÉQUIVALENT SOUPLE · DATEADD

CA N-1 =

```
CALCULATE(  
    SUM( Ventes[Montant] ),  
    DATEADD( Dates[Date], -1, YEAR )  
)
```

- L'écart : **CA – CA N-1**. La croissance : **DIVIDE(CA – CA N-1, CA N-1)**, jamais une division brute.

● BESOIN 3 · LE RUNNING TOTAL

Cumul : tout depuis le début, à chaque ligne.

Le cumul (running total) additionne tout jusqu'à la date courante, sans repartir à zéro. Le pattern canonique : **FILTER + ALL**. **DATESINPERIOD** sert lui à une **fenêtre glissante bornée**, pas à un cumul total.

CUMUL TOTAL · FILTER + ALL (CANONIQUE)

CA cumulé =

```
CALCULATE(  
    SUM( Ventes[Montant] ),  
    FILTER( ALL( Dates[Date] ), Dates[Date] ≤ MAX( Dates[Date] ) )  
)
```

FENÊTRE GLISSANTE · DATESINPERIOD (N MOIS)

CA 12 mois glissants =

```
CALCULATE(  
    SUM( Ventes[Montant] ),  
    DATESINPERIOD( Dates[Date], MAX( Dates[Date] ), -12, MONTH )  
    -- fenêtre de 12 mois glissants, pas un cumul total  
)
```

LE POINT CLÉ **ALL** retire le filtre de date courant pour ré-ouvrir tout le calendrier, puis **FILTER** ne garde que ce qui précède la date du contexte.

● PIÈGE N°1 · LE PLUS FRÉQUENT

Filtrer par la date des faits.

L'erreur qui passe inaperçue : utiliser la colonne date de la table de faits (Ventes[DateVente]) au lieu de la dimension Dates[Date]. Le calcul tourne, ne lève aucune erreur, et renvoie un résultat faux dès qu'un mois n'a aucune vente.

CE QUI SEMBLE MARCHER · ET MENT

CA YTD =

TOTALYTD(**SUM**(Ventes[Montant]), Ventes[DateVente])

-- s'appuie sur les dates PRÉSENTES dans les faits : les jours sans vente disparaissent

LA VERSION JUSTE

CA YTD =

TOTALYTD(**SUM**(Ventes[Montant]), Dates[Date])

- La table de faits n'a que les dates **où il s'est passé quelque chose**. La time intelligence a besoin d'un calendrier **complet et continu**, donc de la dimension.
- Le signe qui doit alerter : un **YTD qui stagne** sur un mois sans vente, puis qui repart. Avec la dimension Date, il continuerait de progresser logiquement.

● PIÈGE N°2 · LE CALENDRIER TROUÉ

Une table de dates incomplète.

Le deuxième piège est invisible à l'œil : une table de dates avec des trous (jours, ou pire un mois entier manquant, ou une année qui s'arrête en cours). YTD et cumuls additionnent sur ce qui existe : s'il manque des jours, le cumul est faussement bas, sans aucune alerte.

TABLE TROUÉE**TABLE CONTINUE**

- Génère la table avec **CALENDARAUTO()** ou **CALENDAR(min, max)** : elle couvre toute la plage, jour par jour, sans trou.

LA RÈGLE D'OR Une table de dates doit être **continue de bout en bout** : aucun jour manquant entre la première et la dernière date, sinon tout cumul ment.

● CE QU'IL FAUT RETENIR

La formule est juste. Vérifie le socle.

Les trois mesures tiennent en quelques lignes. La fiabilité, elle, se joue avant : sur la table de dates.

01

Une dimension Date

Marquée table de dates, continue, reliée. Filtre toujours par Dates[Date].

02

Les 3 fonctions

DATESYTD pour le YTD, SAMEPERIODLASTYEAR pour le N-1, FILTER+ALL pour le cumul total.

03

Aucun trou

CALENDAR ou CALENDARAUTO : un calendrier complet, sinon les cumuls mentent.

| Tu veux progresser sur la BI et le DAX ?

datafuji.com/candidat

Rejoins le mouvement →